

model-report-mpsi

Raport przypadków użycia

Version 1.0 • Proposed



Date/Time Generated:

07.04.2026 00:51:53

Author:

adamd

EA Repository : C:\Users\adamd\Dokumenty\dokumenty studia
ukończenie\ONKO\MPSI\git-parallel\okno-mpsi-2026\MPSI_notatnik_ai_z_TEMPLATE.qea

Table of Contents

Raport przypadków użycia	3
1 Wstęp	3
1.1 Informacje o dokumencie	3
1.2 Przeznaczenie dokumentu	4
2 Raport przypadków użycia	4
1.1 Aktorzy	4
1.2 Przekształcanie notatki	4
1.3 Administracja systemem	9
3 Mapowania wymagań na przypadki użycia	14
4 Szczegółowa specyfikacja wymagań	15
Szczegółowa specyfikacja wymagań	16
Otrzymać potwierdzenie przetworzenia - tabela	16
Przetworzyć notatki odręcznie do Markdown - formalne	16
Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE> - nieformalne	17
Wysłać notatki - RUP	17

Raport przypadków użycia

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autorzy	Piotr Gugnowski, Adam Dąbkowski, Adrian Cieśla		
Zatwierdzający	Dąbrowski Włodzimierz	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10.02.2019	Data ostatniej modyfikacji	10.02.2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autorzy zmian	Opis zmiany
10.02.2019	1.0	Piotr Gugnowski, Adam Dąbkowski, Adrian Cieśla	Wersja do przeglądu
13-03-2026	1.1	Adam Dąbkowski	Dodanie diagramów BPMN, Dodanie dokumentacji biznesowej
14-03-2026	1.2	Adam Dąbkowski	Dodanie przypadków użycia
23-03-2026	1.3	Adam Dąbkowski	Etap C
28-03-2026	1.4	Adam Dąbkowski	Model wdrożenia systemu, Dokumentacja projektowa, Eksport opracowanych modeli do pliku archiwum

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

1 Wstęp

1.1 Informacja o dokumencie

Niniejszy dokument zawiera model przypadków użycia systemu NOTES-AI, opracowany na podstawie wizji projektu oraz wymagań funkcjonalnych i нефункциональных określonych w dokumentach źródłowych.

1.2 Przeznaczenie dokumentu

Dokument ma na celu przedstawienie głównych aktorów, kluczowych przypadków użycia oraz relacji między nimi, stanowiąc podstawę do zrozumienia zakresu funkcjonalnego systemu NOTES-AI.

Służy jako punkt odniesienia dla zespołu deweloperskiego, promotora oraz członków grupy „Filozofowie Analogowi” podczas implementacji, weryfikacji i oceny rozwiązania

2 Raport przypadków użycia

1.1 Aktorzy

Administrator	
Opis	Aktor odpowiedzialny za jednorazową konfigurację bota (token Discord, ścieżka do Vaultu Obsidiana, wybór modelu AI – chmurowy lub lokalny).
Discord	
Opis	Zewnętrzny system komunikacyjny (platforma Discord). Odbiera zdjęcia notatek odręcznych wysłane przez użytkownika i przekazuje je do bota NOTES-AI oraz zwraca potwierdzenia lub komunikaty błędów.
Model AI	
Opis	Zewnętrzny serwis Vision-to-Text. Odpowiada za rozpoznanie tekstu odręcznego oraz struktury notatki (nagłówki, listy, tabele).
Obsidian Vault	
Opis	Zewnętrzny system przechowywania wiedzy (repozytorium plików Markdown). Odbiera i zapisuje gotowe pliki .md wygenerowane przez NOTES-AI.
Użytkownik	
Opis	Główny aktor – członek grupy „Filozofowie Analogowi”. Pisze notatki odręcznie, robi zdjęcia smartfonem, wysyła je na Discord i korzysta z gotowych notatek w aplikacji Obsidian.

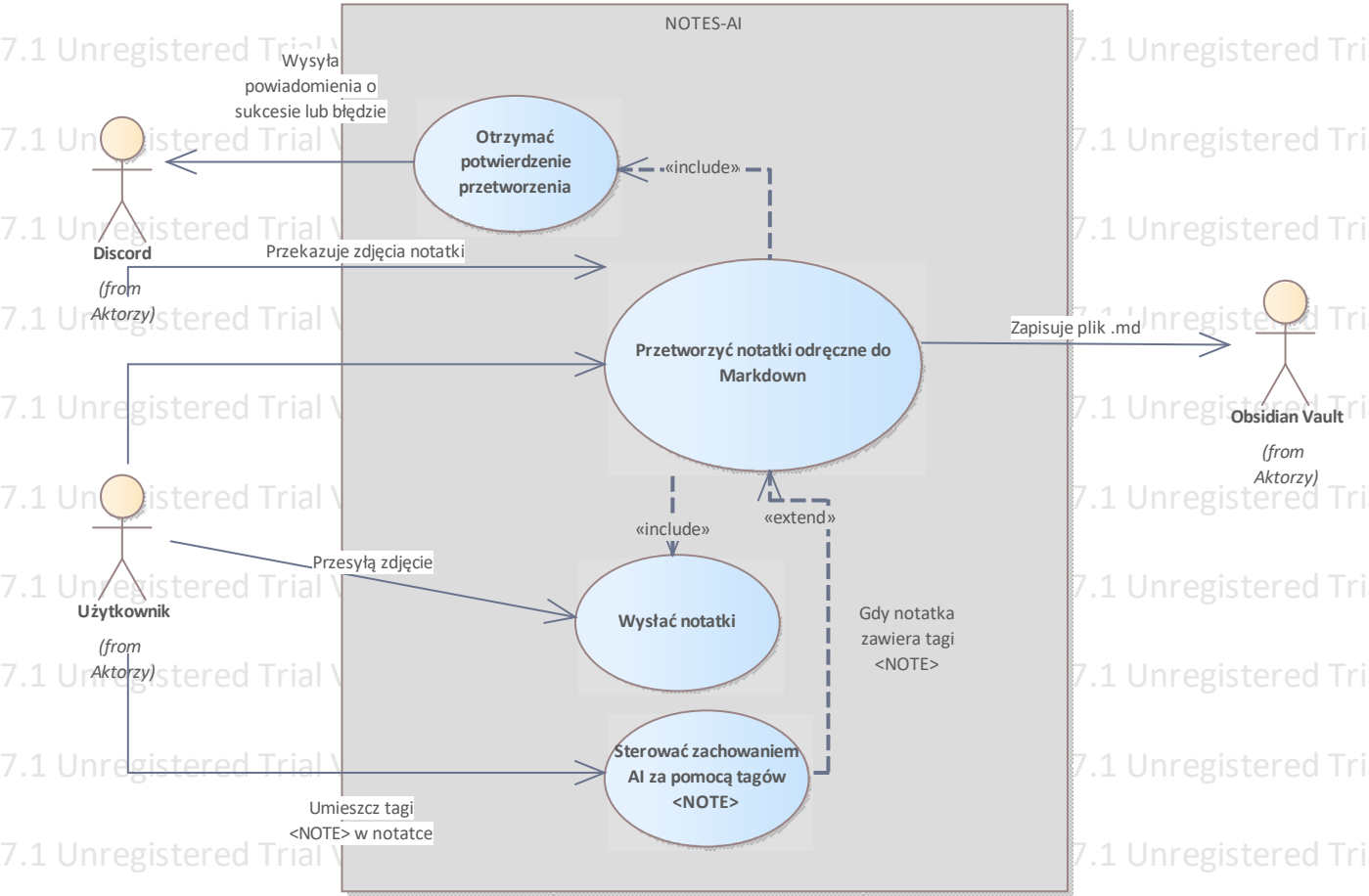
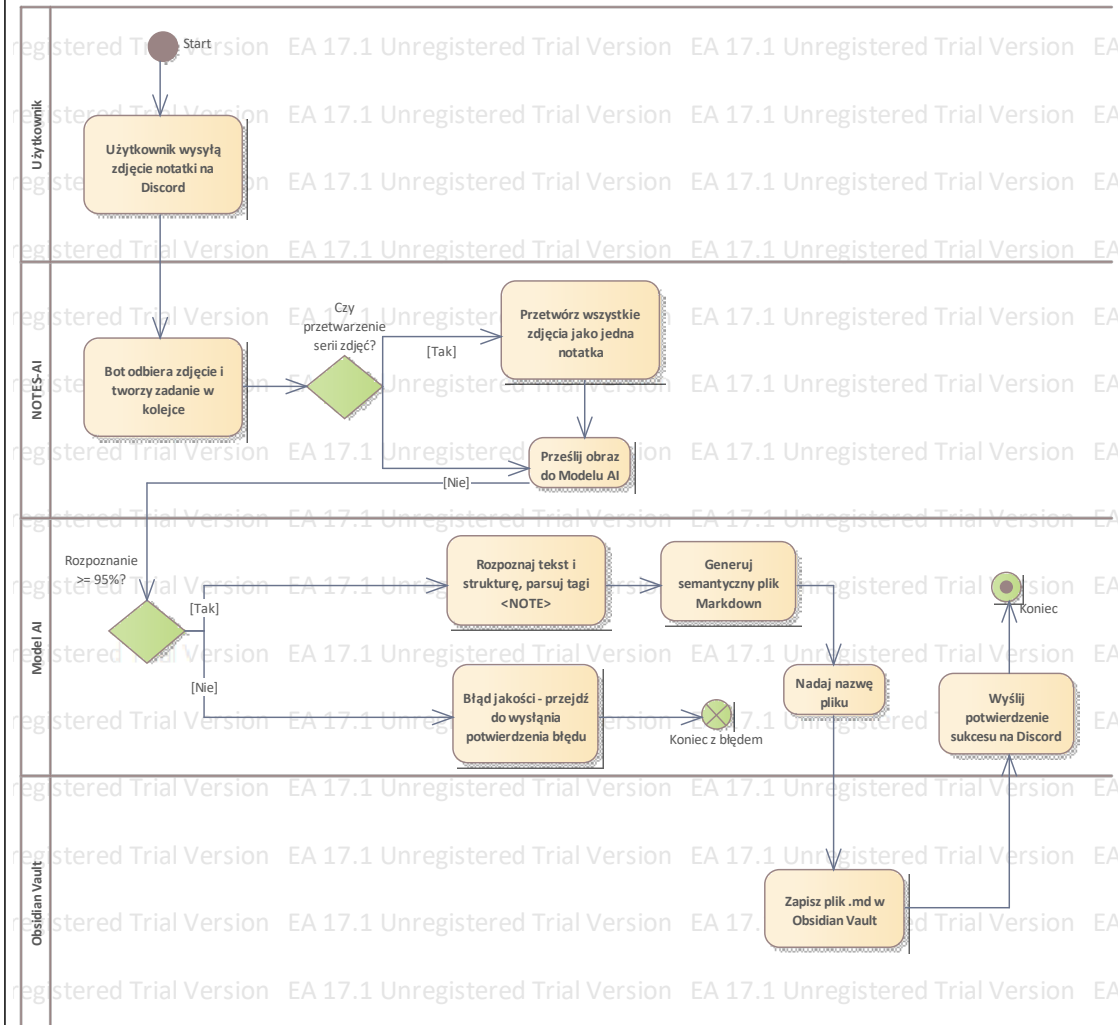


Figure 1: Główny diagram przypadków użycia

Przetworzyć notatki odręczne do Markdown	
Opis	Główny przypadek użycia systemu. Użytkownik wysyła zdjęcie notatki odręcznej, a system automatycznie rozpoznaje tekst i strukturę, parsuje tagi <NOTE>, generuje semantyczny plik Markdown, nadaje sensowną nazwę i zapisuje go do Vaultu Obsidiana
Warunek wejścia	Użytkownik wysłał co najmniej jedno zdjęcie notatki na Discordzie.
Warunek wyjścia	Plik .md został zapisany w Vaultcie i użytkownik otrzymał potwierdzenie na Discordzie.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny 1. Użytkownik wysyła zdjęcie notatki odręcznej na dedykowany kanał Discord. 2. NOTES-AI odbiera załącznik i umieszcza zadanie w kolejce. 3. System przesyła obraz do modelu AI. 4. Model rozpoznaje tekst oraz strukturę notatki (nagłówki, listy, tabele, pogrubienia). 5. System identyfikuje i parsuje bloki tagów technicznych <NOTE>...</NOTE>. 6. Model AI generuje semantyczny plik Markdown z zachowaniem logicznej struktury. 7. System automatycznie nadaje plikowi krótką nazwę na podstawie treści. 8. Gotowy plik .md jest zapisywany do folderu Obsidian Vault. 9. System wysyła potwierdzenie sukcesu na Discord.

1. Użytkownik przesyła wiele zdjęć notatki w pojedynczej wiadomości
 2. System przetwarza zdjęcia jako pojedynczą, dłuższą notatkę
- Exception: Niska jakość zdjęcia**
1. W kroku 4 jakość rozpoznania < 95%
 2. System przerywa przetwarzanie i przechodzi do przypadku „Otrzymać potwierdzenie przetworzenia” z komunikatem błędu wysłanym na Discord.



[right-click-to-insert-Diagram-field(s)]

Realizuje wymagania:

FRE:007:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

AKT:003:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

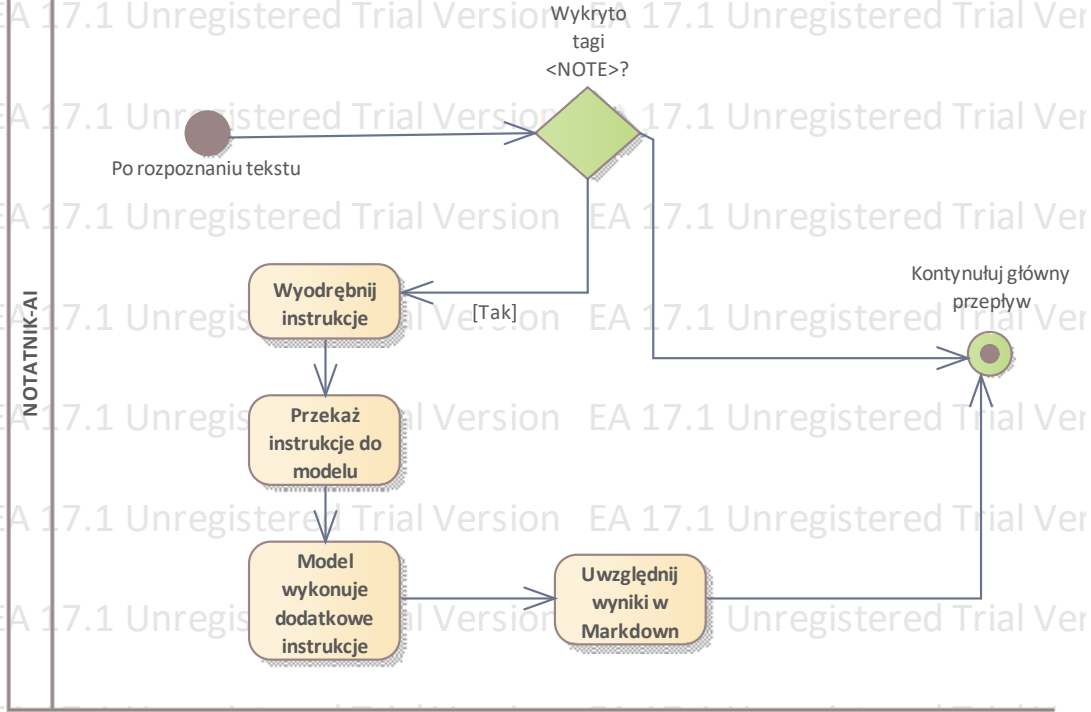
FRE:004:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE>

Opis Opcjonalne rozszerzenie głównego przypadku użycia. Użytkownik umieszcza w notatce tagi techniczne <NOTE>...</NOTE>, które sterują zachowaniem AI (np. podsumowanie, kategorie, cytaty).

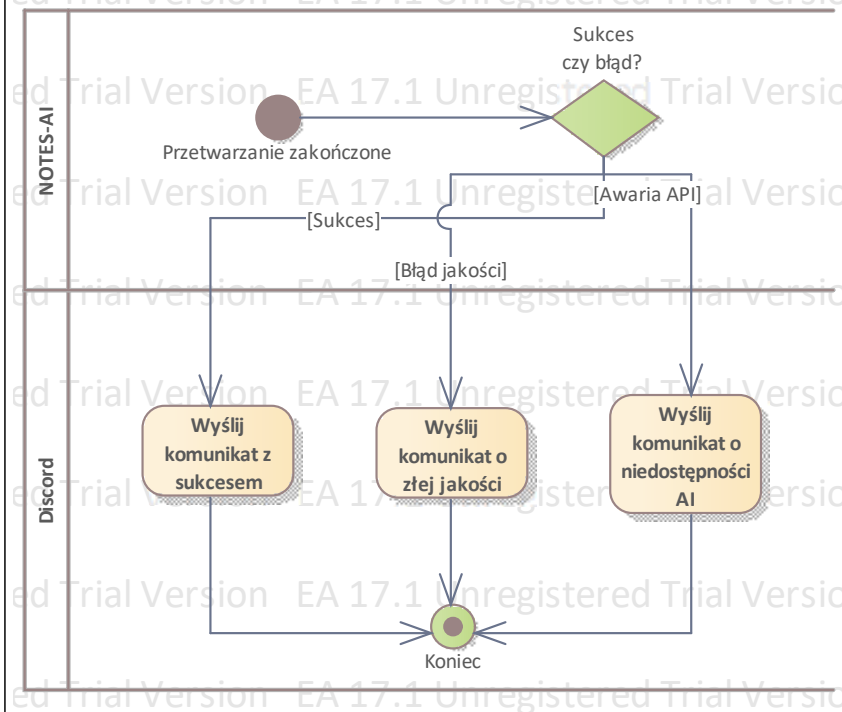
Warunek wejścia

W rozpoznanym tekście wykryto blok tagów <NOTE>.

Scenariusze	Basic Path: <i>Scenariusz Główny</i> 1. Użytkownik umieszcza w notatce odręcznej blok tagów technicznych <NOTE>...</NOTE>. 2. W trakcie przetwarzania system wykrywa tagi. 3. Instrukcje z tagów są przekazywane do modelu AI jako meta-polecenia. 4. Model wykonuje dodatkowe operacje (np. podsumowanie, dodanie kategorii, wyodrębnienie cytatów). 5. Wynik jest uwzględniony w finalnym pliku Markdown. Alternate: <i>Brak tagów</i> 1. W notatce nie ma tagów <NOTE> 2. System pomija ten krok i kontynuuje normalne przetwarzanie (nie jest to błąd). Exception: <i>Błędna składnia tagów</i> 1. System ignoruje niepoprawny blok tagów i kontynuuje przetwarzanie z komunikatem ostrzegawczym na Discordzie.  [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	FRE:006:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Otrzymać potwierdzenie przetworzenia	
Opis	System zwraca użytkownikowi informację zwrotną na Discordzie (sukces lub komunikat błędu, np. „Obraz zbyt rozmyty”).
Warunek wejścia	Przetwarzanie notatki zostało zakończone (z sukcesem lub błędem).
Warunek wyjścia	Użytkownik otrzymał czytelny komunikat na czacie Discord.
Scenariusze	Basic Path: <i>Scenariusz główny</i> 1. Przetworzenie notatki zostało zakończone

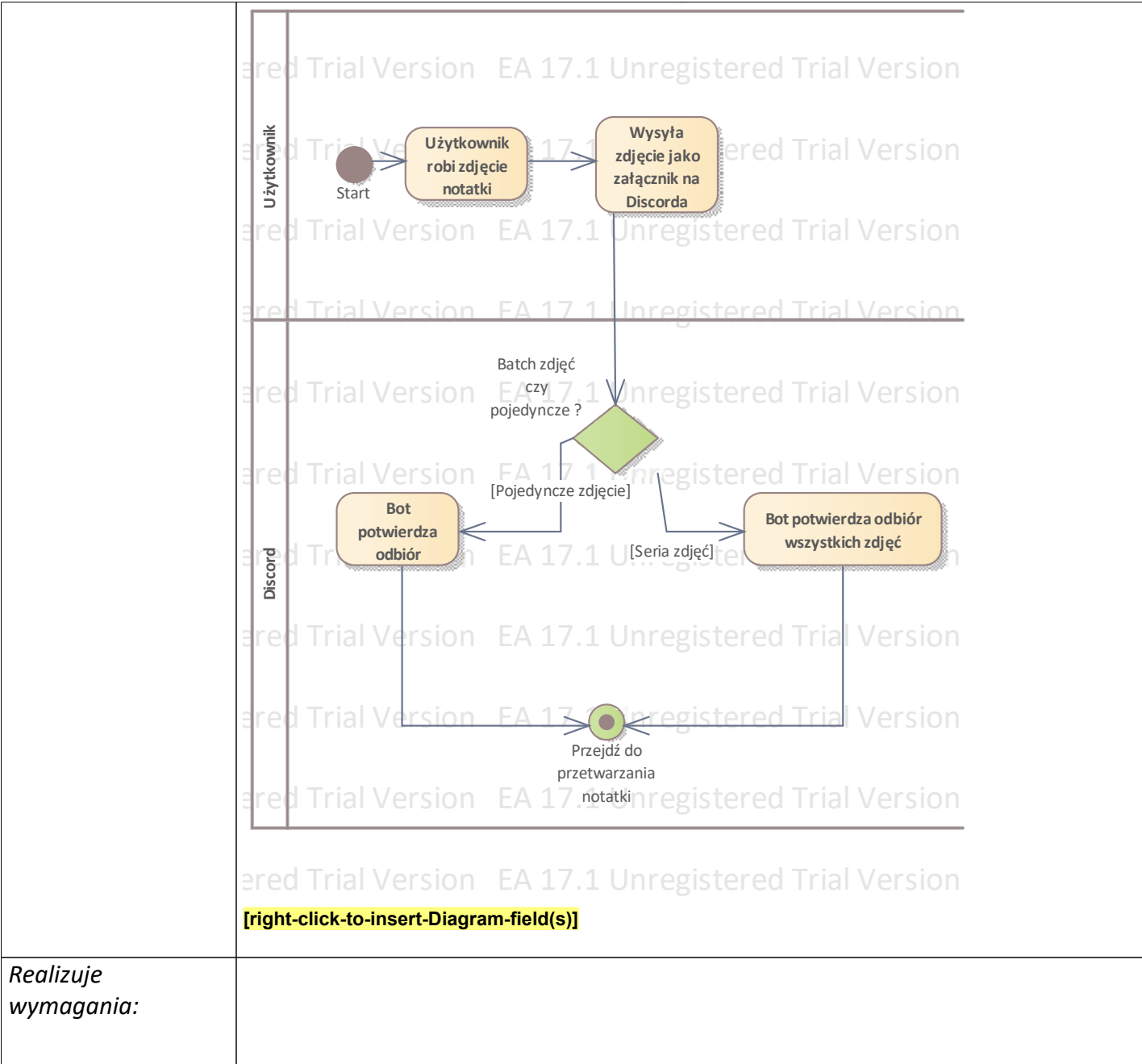
3. Użytkownik otrzymuje czytelny komunikat sukcesu (z nazwą pliku i linkiem do Vaultu).
- Exception: Błąd jakości zdjęcia**
1. System zwraca komunikat: „Obraz zbyt rozmazany – proszę zrobić nowe zdjęcie” na Discord
- Exception: Awaria zewnętrznego API**
1. System zwraca komunikat: „Tymczasowa niedostępność modelu AI – proszę spróbować później” na Discord



[right-click-to-insert-Diagram-field(s)]

Realizuje wymagania: AKT:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Wysłać notatki	
Opis	Użytkownik wysyła jedno lub więcej zdjęć notatek odręcznych na dedykowany kanał Discord.
Warunek wejścia	Użytkownik posiada zdjęcie notatki w galerii telefonu.
Warunek wyjścia	Zdjęcie zostało odebrane przez bota Discord.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny 1. Użytkownik robi zdjęcie notatki odręcznej. 2. Otwiera aplikację Discord i wybiera dedykowany kanał. 3. Wysyła zdjęcie jako załącznik. 4. System potwierdza odbiór komunikatem „Otrzymano zdjęcie – przetwarzanie rozpoczęte”. Alternate: Wysłanie serii zdjęć 1. Użytkownik wysyła kilka zdjęć w jednej wiadomości na discordzie 2. System obsługuje je jako jedną długą notatkę.



1.3 Administracja systemem

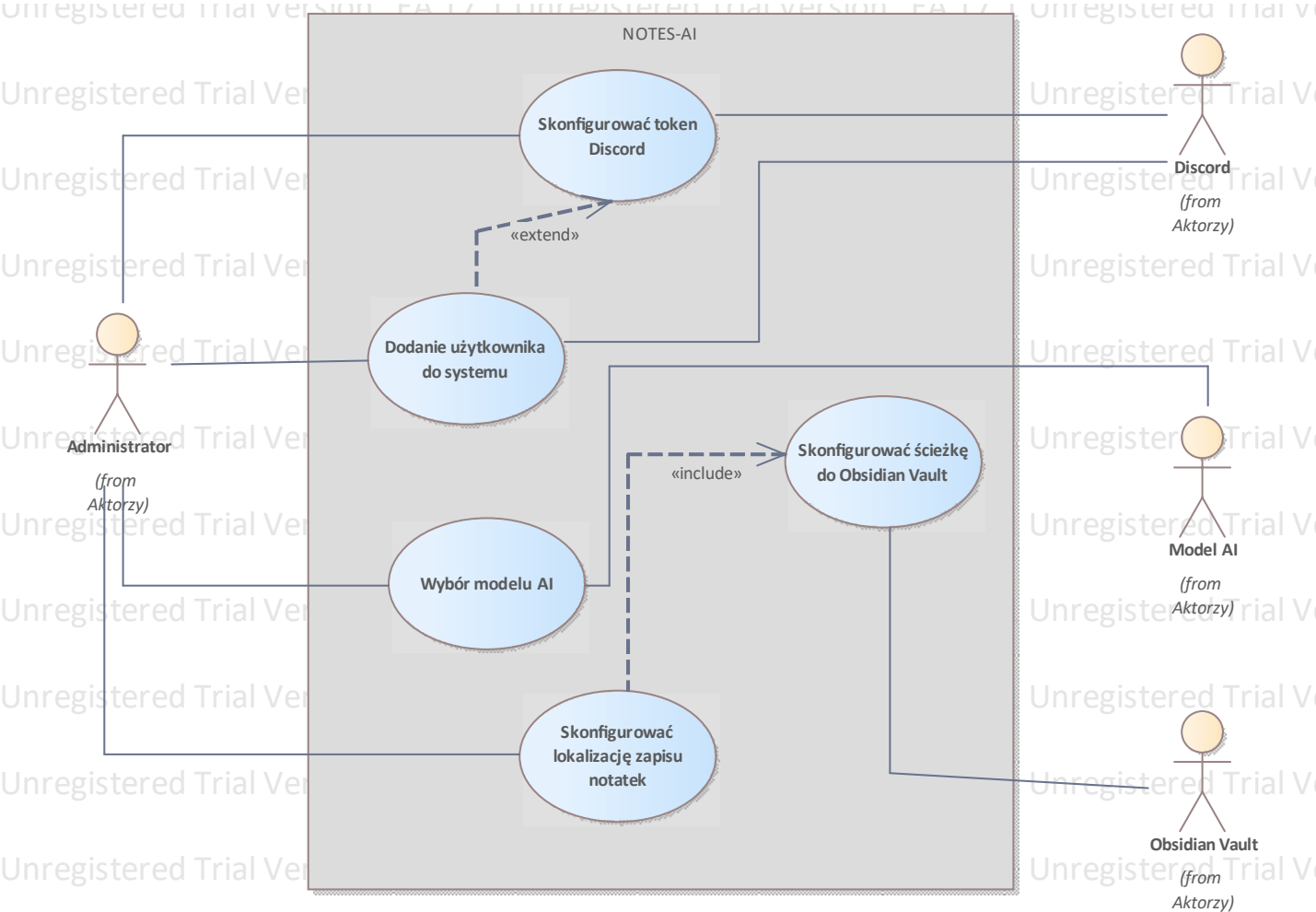


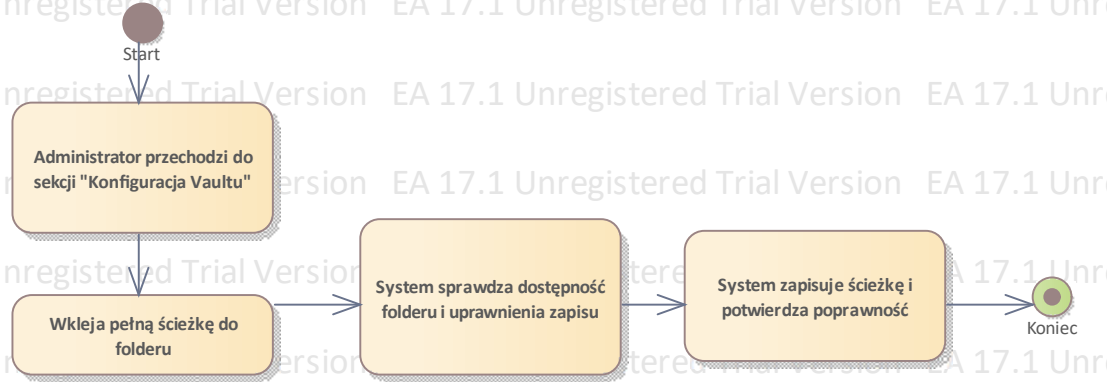
Figure 2: Administracja systemem

Dodanie użytkownika do systemu	
Opis	Administrator dodaje nowego użytkownika do systemu NOTES-AI, łączy jego konto Discord z kontem wewnętrznym oraz przypisuje domyślną lokalizację zapisu notatek.
Warunek wejścia	Token Discord jest już skonfigurowany, a użytkownik ma konto w Discord
Warunek wyjścia	Użytkownik jest zarejestrowany w systemie, konto Discord jest połączone i może natychmiast wysłać notatki.
Scenariusze	Basic Path: <i>Scenariusz główny</i> 1. Administrator wchodzi do panelu administracyjnego. 2. Wybiera opcję „Dodaj użytkownika”. 3. Wprowadza nazwę użytkownika oraz ID konta Discord. 4. System łączy konto Discord. 5. Konfiguruje domyślną lokalizację zapisu notatek. 6. Administrator zatwierdza dodanie użytkownika. 7. System zapisuje dane i potwierdza sukces.

	<pre>graph TD; Start((Start)) --> A[Administrator wchodzi do panelu administracyjnego]; A --> B[Wybiera opcję "Dodaj użytkownika"]; B --> C[Wprowadza nazwę użytkownika oraz ID konta Discord]; C --> D[System łączy konto Discord]; D --> E[Konfiguruje domyślną lokalizację zapisu notatek]; E --> F[Administrator zatwierdza dodanie użytkownika]; F --> G[System zapisuje dane i potwierdza sukces]; G --> Koniec((Koniec));</pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	AKT:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla FRE:001:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Skonfigurować lokalizację zapisu notatek	
Opis	Administrator definiuje domyślną ścieżkę w Vaultcie Obsidiana, w której będą zapisywane wszystkie generowane pliki Markdown dla danego użytkownika.
Warunek wejścia	Ścieżka do głównego folderu Vaultu Obsidiana jest już skonfigurowana
Warunek wyjścia	Domyślna lokalizacja zapisu jest zapisana w profilu użytkownika lub jako ustawienie globalne.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny - Administrator wchodzi w ustawienia użytkownika lub ustawienia globalne. - Wybiera lub wpisuje podfolder w Vaultcie Obsidiana. - System weryfikuje istnienie ścieżki. - Zapisuje ustawienie. <pre>graph TD; Start((Start)) --> A[Administrator wchodzi w ustawienia użytkownika lub ustawienia globalne]; A --> B[Wybiera lub wpisuje podfolder w Obsidian Vault]; B --> C[System waliduje istnienie ścieżki i możliwość zapisu]; C --> D[System zapisuje ustawienia]; D --> Koniec((Koniec));</pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje	FRE:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

--	--

Skonfigurować ścieżkę do Obsidian Vault	
Opis	Administrator podaje pełną ścieżkę do folderu Vaultu Obsidiana, w którym system będzie zapisywał wszystkie wygenerowane pliki .md.
Warunek wejścia	Administrator jest zalogowany w panelu konfiguracji systemu.
Warunek wyjścia	Ścieżka jest zapisana i zweryfikowana – system może zapisywać pliki Markdown.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny - Administrator przechodzi do sekcji „Konfiguracja Vaultu”. - Wkleja pełną ścieżkę do folderu Obsidiana. - System sprawdza dostępność folderu i uprawnienia zapisu. - Zapisuje ścieżkę i potwierdza poprawność.  <pre> graph TD Start((Start)) --> A[Administrator przechodzi do sekcji "Konfiguracja Vaultu"] A --> B[Wkleja pełną ścieżkę do folderu] B --> C[System sprawdza dostępność folderu i uprawnienia zapisu] C --> D[System zapisuje ścieżkę i potwierdza poprawność] D --> Koniec((Koniec)) </pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	AKT:003:Gugnowski Dąbkowski Cieśla FRE:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Skonfigurować token Discord	
Opis	Administrator konfiguruje token bota Discord oraz wybiera kanał, na którym system będzie odbierał zdjęcia notatek.
Warunek wejścia	Administrator posiada ważny token bota Discord (z panelu deweloperskiego Discord).
Warunek wyjścia	Bot jest połączony z Discordem i gotowy do odbierania wiadomości.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny - Administrator przechodzi do sekcji „Konfiguracja Discord”. - Wkleja token bota. - Wybiera kanał docelowy do odbierania zdjęć. - System testuje połączenie z Discordem.

	<pre>graph TD; Start((Start)) --> A[Administrator przechodzi do sekcji "Konfiguracja Discord"]; A --> B[Wkleja token bota]; B --> C[Wybiera kanał docelowy do odbierania zdjęć]; C --> D[System testuje połączenie z Discordem]; D --> E[System zapisuje konfigurację i aktywuje bota]; E --> F((Koniec))</pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	FRE:003:Gugnowski Dąbkowski Cieśla AKT:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Wybór modelu AI	
Opis	Administrator wybiera model AI (chmurowy lub lokalny).
Warunek wejścia	Panel administracyjny jest otwarty i podstawowa konfiguracja (token Discord + Vault) jest ukończona.
Warunek wyjścia	Wybrany model AI jest zapisany i gotowy do użycia przez system.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny - Administrator przechodzi do sekcji „Model AI”. - Wybiera model chmurowy lub lokalny. - Wprowadza klucz API (jeśli chmurowy) lub potwierdza lokalny model. - System zapisuje wybór i przeprowadza test połączenia. <pre>graph TD; Start((Start)) --> A[Administrator przechodzi do sekcji "Model AI"]; A --> B[Wybiera model lokalny lub chmurowy]; B --> C[Wprowadza URL do Modelu]; C --> D{Wybrano model chmurowy?}; D -- Nie --> E[Potwierdza wybór modelu lokalnego]; D -- Tak --> F[Wprowadza klucz API]; E --> G[System zapisuje wybór]; F --> G; G --> H[System przeprowadza test połączenia]; H --> I((Koniec))</pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]

wymagania:	
------------	--

3 Mapowania wymagań na przypadki użycia

Source	Target					
	Dodanie użytkownika do systemu::FRE:001:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Dodanie użytkownika do systemu					
	Dodanie użytkownika do systemu::FRE:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Skonfigurowanie lokalizacji do zapisu notatki					
	Dodanie użytkownika do systemu::FRE:003:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Użytkownik łączy konto discord z kontem w systemie					
	Przekształcanie notatki analogowej::FRE:004:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Przekształcanie notatki analogowej					
	Przekształcanie notatki analogowej::FRE:006:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Z notatki muszą być wyciąganie tagi techniczne					
	Przekształcanie notatki analogowej::FRE:007:Gugnowski Dąbkowski Cieśla W notatce musi być rozpoznana struktura tekstu.					
Administracja systemem::Dodanie użytkownika do systemu	↑					
Administracja systemem::Skonfigurować lokalizację zapisu notatek		↑				
Administracja systemem::Skonfigurować ścieżkę do Obsidian Vault		↑				
Administracja systemem::Skonfigurować token Discord			↑			
Administracja systemem::Wybór modelu AI						
Przekształcanie notatki::Otrzymać potwierdzenie przetworzenia						
Przekształcanie notatki::Przetworzyć notatki odręczne do Markdown				↑		↑
Przekształcanie notatki::Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE>					↑	
Przekształcanie notatki::Wysłać notatki						

Macierz mapowania specyfikacji funkcjonalnej na przypadki użycia

Szegółowa specyfikacja wymagań

Otrzymać potwierdzenie przetworzenia - tabela

1. Przetwarzanie notatki zakończone (sukces lub błąd)
2. System generuje wiadomość zwrotną
3. Bot NOTES-AI wysyła wiadomość bezpośrednio na kanał Discord (do autora zdjęcia)
4. Użytkownik widzi czytelny komunikat (np. „Notatka zapisana jako 2026-03-15-matma.md”)
5. (sukces) Komunikat zawiera: nazwę pliku, link do Obsidian Vaultu oraz emotkę 
5. (błąd jakości) Komunikat: „Obraz zbyt rozmażany – proszę zrobić nowe zdjęcie” + emotka 
5. (awaria API) Komunikat: „Tymczasowa niedostępność modelu AI – spróbuj za chwilę”
6. Użytkownik może od razu otworzyć notatkę w Obsidianie

Przetworzyć notatki odręcznie do Markdown - formalne

ID wymagania: UC-PNMD-001

Nazwa: Przetworzyć notatki odręcznie do Markdown

Wersja: 1.0

Autor: Adam Dąbrowski

Data: 15.03.2026

Aktorzy:

- Główny: Użytkownik
- Drugorzędni: Discord, Model AI, Obsidian Vault

Cel: Automatyczne przekształcenie zdjęcia notatki odręcznej w semantyczny plik Markdown z zachowaniem struktury i zapisem do Vaultu.

Zakres: Cały proces od odbioru zdjęcia do zapisu pliku .md.

Warunki wstępne:

- Użytkownik ma konto Discord połączone z systemem.
- Zdjęcie notatki jest w formacie JPG/PNG i ma rozdzielczość $\geq 1024 \times 1024$ px.

Warunki końcowe:

- Plik .md istnieje w Vaultcie Obsidiana.
- Użytkownik otrzymał potwierdzenie na Discordzie.

Główny scenariusz:

1. Użytkownik wysyła zdjęcie na dedykowany kanał Discord.
2. Bot NOTES-AI odbiera załącznik i umieszcza zadanie w kolejce.
3. System przesyła obraz do Modelu AI.
4. Model AI zwraca tekst i strukturę (nagłówki, listy, tabele, pogrubienia).
5. System parsuje bloki `<NOTE>...</NOTE>`.
6. Generuje plik Markdown z zachowaniem wcięć i list.
7. Nadaje plikowi nazwę na podstawie pierwszej linii/treści.
8. Zapisuje plik do folderu Vaultu Obsidiana.
9. Wysyła potwierdzenie sukcesu na Discord.

Scenariusze alternatywne:

Scenariusze wyjątków:

- E1: Jakość rozpoznania < 95%: przerwanie oraz komunikat błędu (związane z NFR:002).
- E2: Awaria API AI: ponowna próba lub komunikat „Tymczasowa niedostępność”.

Wymagania niefunkcjonalne powiązane:

- Reakcja na zdjęcie ≤ 1 s (NFR:001)
- Komunikat błędu zrozumiały dla użytkownika (NFR:002)

Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE> - nieformalne

Gdy użytkownik chce, żeby AI zrobiło coś więcej niż tylko przepisanie tekstu, po prostu pisze w notatce odręcznej specjalne bloki w nawiasach trójkątnych: <NOTE>...</NOTE>.

Na przykład:

- <NOTE>podsumuj</NOTE>
- <NOTE>kategorie: #matematyka #algorytmy</NOTE>
- <NOTE>wyodrębnij cytaty</NOTE>

System podczas przetwarzania zauważa te bloki, rozumie je jako polecenia i wykonuje dodatkowe operacje. AI dostaje je jako meta-instrukcje, więc w finalnym pliku Markdown pojawia się np. sekcja „Podsumowanie”, tagi kategorii lub osobny blok z cytatami.

Jeśli tagów nie ma – system po prostu kontynuuje normalne przetwarzanie (nie jest to błąd). Jeśli składnia jest zła (np. zapomniany </NOTE>), system ignoruje cały blok i wysyła tylko delikatne ostrzeżenie na Discordzie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, co AI ma zrobić z notatką, bez konieczności ręcznego edytowania pliku później.

To rozszerzenie głównego przypadku „Przetworzyć notatki odręczne do Markdown” i jest w pełni opcjonalne.

Wysłać notatki - RUP

Use Case ID: UC-WN-001

Nazwa: Wysłać notatki

Krótki opis: Użytkownik wysyła jedno lub więcej zdjęć notatek odręcznych na dedykowany kanał Discord.

Aktorzy:

- Główny: Użytkownik
- Wspierający: Discord (bot NOTES-AI)

Warunki wstępne:

- Użytkownik posiada zdjęcia notatek w galerii telefonu.
- Konto Discord jest połączone z systemem (FRE:003).

Warunki końcowe:

- Zdjęcie/zdjęcia zostały odebrane przez bota.
- System potwierdza odbiór komunikatem „Otrzymano zdjęcie – przetwarzanie rozpoczęte”.

Główny scenariusz:

10. Użytkownik robi zdjęcie notatki odręcznej smartfonem.
11. Otwiera aplikację Discord i przechodzi na dedykowany kanał.
12. Wysyła zdjęcie jako załącznik (lub kilka w jednej wiadomości).
13. Bot NOTES-AI potwierdza odbiór i umieszcza zadanie w kolejce.
14. System zaczyna przetwarzanie (przechodzi do przypadku UC-PNMD-001).

Scenariusze alternatywne:

Scenariusze wyjątków:

- E1: Zdjęcie zbyt duże (> 10 MB) – Discord odrzuca załącznik (komunikat platformy).

Powiązane wymagania funkcjonalne:

- FRE:004 Przekształcenie notatki analogowej
- FRE:003 Użytkownik łączy konto Discord

Powiązane wymagania niefunkcjonalne:

- NFR:001 Reakcja ≤ 1 s

Częstotliwość użycia: Wysoka (codziennie podczas zajęć).